

### QUESTION 1

- A- Montrez que l'intérêt produit par un capital placé à intérêt simple est une suite arithmétique dans le temps en déterminant sa raison et son premier terme.
- B- Soit  $C_0$  un capital placé à intérêt simple au taux annuel  $t$ , sachant que la valeur acquise par ce placement au bout de 11 mois est égale à MRU 540 600 et que l'intérêt produit par ce même placement est de MRU 67 400 ;
- Déterminez le capital  $C_0$ .
  - Déterminez le taux d'intérêt  $t$ .

C-

### QUESTION 2

- A- On place une somme de 100 000 MRU à intérêt simple au taux de 7.5%. Déterminer la valeur acquise par ce placement après  $(X)$  mois de placement
- B- Un autre placement a acquis la valeur suivante  $V_n = 67 800 + 392,58 X$  après  $X$  mois de placement . Déterminer le taux d'intérêt utilisé par ce dernier placement
- C- Comparer les deux placements précédents

### QUESTION 3

- A- Donnez la formule qui calcule le taux d'intérêt effectif correspondant à un taux  $(t)$  précompté et une durée  $(n)$ .
- B- Une banque présente à sa clientèle l'offre suivante pour une durée de 6 mois :
- Choix 1. Intérêt post compté au taux annuel de 1%
  - Choix 2. Intérêt précompté au taux annuel de 5%
- Quel est le meilleur choix ?
- C- Reprenez la question précédente (B) en considérant les deux cas suivants :
- Cas 1. Montant placé = 458 510 oug.
  - Cas 2. Montant placé = 404 100 oug.